Tại sao cửa hàng BHX_03 có doanh thu sụt giảm bất thường cuối quý I vừa rồi ?

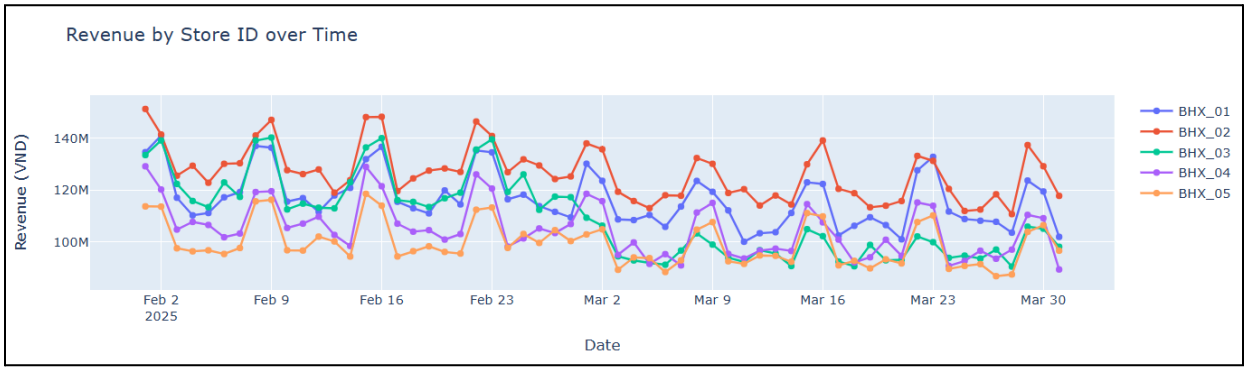
Cho data tình hình doanh thu và vận hành của một nhóm cửa hàng khu vực phía Nam trong khoảng thời gian từ tháng 2/2025 đến tháng 3/2025.

Data gồm các bảng ***category_sales_monthly***, ***sku_availability_weekly***, ***staffing_shift_daily***, ***store_daily_kpis***, ***store_monthly_summary***.

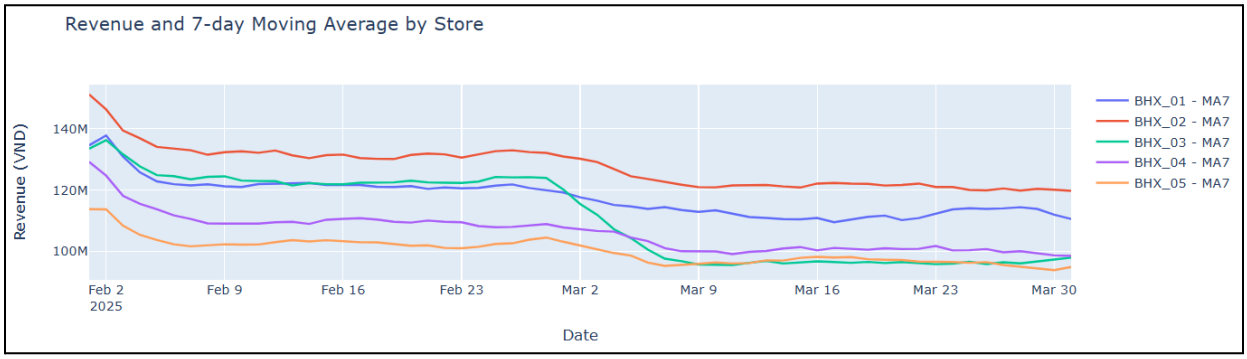
Câu hỏi: Trong khoảng thời gian được xét có cửa hàng nào có cửa hàng nào có doanh thu bất thường không? Nếu có, xác định cửa hàng và nguyên nhân.

Giải

Sử dụng **store_daily_kpis**, ta kiểm tra revenue của các cửa hàng trong khoảng thời gian được xét



Nếu nhìn bằng mắt thường, rất khó để phát hiện sự bất thường khi có quá nhiều các điểm dữ liệu. Thay vào đó, ta sử dụng đường trung bình doanh thu 7 ngày để dễ quan sát hơn.



Ở thời điểm này, ta có thể thấy được sự khác thường trong đường trung bình doanh thu 7 ngày (MA7) của store BHX_03.

Tuy nhiên, nếu số lượng store lên đến hàng chục, hàng trăm store thì việc quan sát bằng mắt thường như thế này cũng không phải cách hay. Do đó ta muốn sử dụng một phương pháp tiếp cận khác.

Thay vì so sánh trực tiếp giữa các cửa hàng với nhau, ta so từng cửa hàng với chính mức doanh thu bình thường của nó. Cụ thể, ta lấy doanh thu của một ngày và đối chiếu với doanh thu điển hình của cùng cửa hàng đó trong cùng thứ của tuần ở những tuần gần nhất.

Sau đó, ta đo mức chênh lệch giữa doanh thu thực tế và mức doanh thu kỳ vọng. Nếu chênh lệch này quá lớn, ta xem đó là một tín hiệu bất thường. Khi tổng hợp lại trong cả giai đoạn, ta có thể xác định cửa hàng nào có biến động mạnh nhất, cửa hàng nào bị lặp lại nhiều ngày bất thường nhất, và cửa hàng nào có tổng mức lệch lớn nhất.

	store_id	max_abs_dev_pct	avg_abs_dev_pct	sum_abs_dev_pct	n_alert_days
2	BHX_03	0.291484	0.0949	4.270482	5
3	BHX_04	0.135106	0.048464	2.180884	0
0	BHX_01	0.128988	0.044358	1.996121	0
1	BHX_02	0.114893	0.042234	1.900531	0
4	BHX_05	0.102524	0.037973	1.708763	0

Dựa trên ý tưởng trên, ta phát hiện được store BHX_03 là store có sự bất thường cao nhất.

Giờ thì ta đã trả lời được 2 câu hỏi

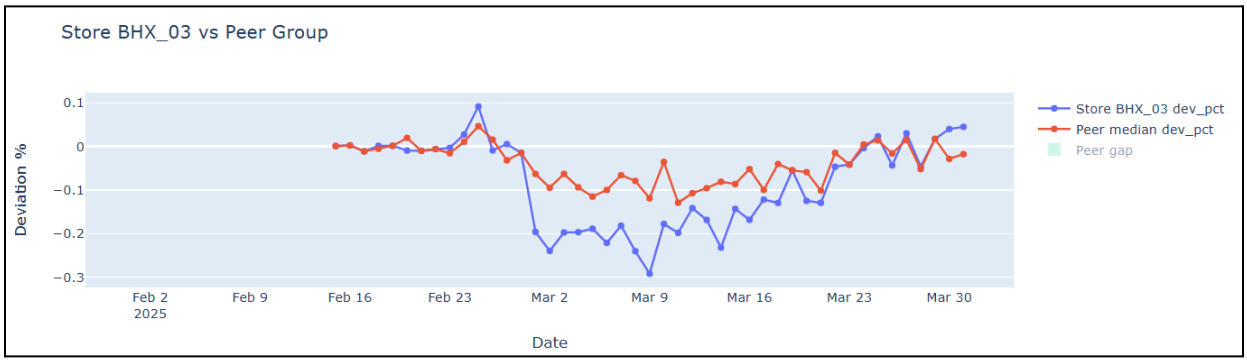
(1) Trong khoảng thời gian được xét có cửa hàng nào có cửa hàng nào có doanh thu bất thường không? - Có
(2) Sự bất thường đến từ cửa hàng nào? - Cửa hàng BXH_03

Để chắc chắn. ta xét sự bất thường của BHX_03 so với các cửa hàng khác cùng khu vực để xem thử đây là xu hướng chung hay chỉ là vấn đề riêng của BHX_03.

Để kiểm tra BHX_03 có đang gặp vấn đề riêng hay không, ta không chỉ nhìn doanh thu giảm tuyệt đối. ta dùng 2 lớp benchmark:

Thứ nhất, ta so BHX_03 với mức doanh thu kỳ vọng của chính nó, để xem store có đang underperform hay không.
Thứ hai, ta so BHX_03 với các cửa hàng cùng region trong cùng ngày, để xem mức giảm đó có phải là xu hướng chung của khu vực hay là bất thường riêng của store.

Một ngày chỉ bị xem là 'store issue' khi đồng thời thỏa 2 điều kiện: giảm mạnh so với chính baseline của nó, và giảm sâu hơn mặt bằng peer group. Sau đó ta kiểm tra xem hiện tượng này có lặp lại nhiều ngày hoặc kéo dài liên tiếp không. Nếu có từ 3 ngày issue trở lên thì ta xem đó là tín hiệu đủ mạnh để nói rằng BHX_03 có khả năng đang gặp vấn đề riêng, chứ không phải xu hướng chung của thị trường.



Nhìn vào kết quả từ chart trên. Ta có thể nói rằng sự bất thường của BHX_03 có khả năng là vấn đề của riêng cửa hàng này.

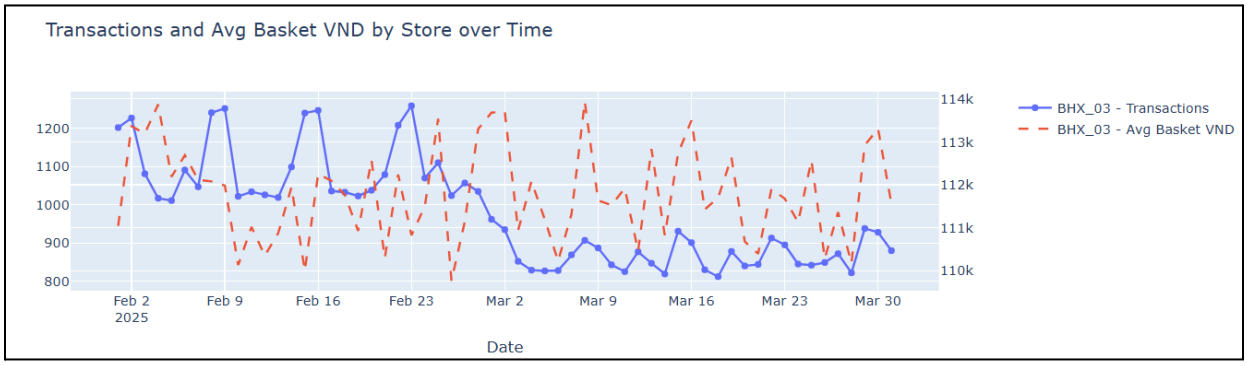
Ta đã xác định được BHX_03 bất thường, và rằng sự bất thường đó là vấn đề riêng của chính cửa hàng đó. Bây giờ ta sẽ đi xác định nguyên nhân.

Dựa trên khoảng thời gian. Ta đã xác định được tháng 3/2025 là thời điểm mà revenue của BHX_03 có sự bất thường. Ở thời điểm này, Revenue của BHX_03 giảm mạnh.

Và vì Revenue = Transactions x Average Basket

Tức là doanh thu giảm thường đến từ một trong hai lý do chính:

- **ít giao dịch hơn (Transaction)**
- **hoặc mỗi giao dịch chi tiêu ít hơn (Average Basket)**



Nhìn vào chart, ta thấy cả Transactions và Avg Basket đều có sự biến động. Nhưng Transaction có biến động mạnh và bất thường hơn.

Chia dữ liệu của BHX_03 thành 2 giai đoạn: trước và sau ngày 02/03/2025 ta so sánh doanh thu trung bình, số giao dịch trung bình và giá trị giỏ hàng trung bình giữa hai giai đoạn để xem chỉ số nào thay đổi đáng kể.

Dùng công thức Revenue = Transactions × Avg Basket để tách phần giảm doanh thu thành 2 thành phần: phần do số giao dịch thay đổi và phần do giá trị giỏ hàng thay đổi. Cách này giúp xác định driver chính của biến động doanh thu.

Nếu ảnh hưởng từ transactions lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng từ avg_basket, ta có thể kết luận doanh thu giảm chủ yếu do lượng giao dịch giảm. Ngược lại, nếu ảnh hưởng từ basket là phần lớn, thì nguyên nhân chính nằm ở mức chi tiêu trên mỗi đơn

```
Pre revenue: 122576569.96432818
Post revenue: 96720317.4
Delta revenue: -25856252.56432818
Effect from transactions: -25797374.688466117
Effect from avg basket: -58877.875862068184
```

Pre revenue: 122,58 triệu
Đây là mức doanh thu "nền" trước thời điểm anomaly.
Post revenue: 96,72 triệu
Đây là mức doanh thu trung bình sau thời điểm anomaly.
Delta revenue: -25,86 triệu
Doanh thu giảm khoảng **21,1%** so với giai đoạn trước.
Effect from transactions: -25,80 triệu
Phần giảm do **transactions** gây ra. Nghĩa là store đang có **ít hóa đơn / ít lượt mua hơn trước**.
Effect from avg basket: -0,06 triệu
Phần giảm do **avg basket** gây ra là rất nhỏ, gần như không đáng kể.

Như vậy BHX_03 bị giảm doanh thu chủ yếu không phải vì khách chi ít tiền hơn trên mỗi đơn (Avg basket), mà vì có ít giao dịch hơn (Transactions thấp hơn)

Bây giờ đã xác định được giảm doanh thu là do Transaction. Ta kiểm tra ảnh hưởng đến từ nhóm Category nào. Nhóm hàng nào đang kéo doanh thu đi xuống.

Ta so sánh từng category giữa tháng 2 và tháng 3 trên 3 chỉ số: doanh thu, sản lượng bán, và giá bán bình quân trên mỗi đơn vị.

Mục tiêu là không chỉ biết category nào giảm mạnh nhất, mà còn hiểu nguyên nhân giảm nằm ở đâu. Nếu một category giảm doanh thu cùng lúc với giảm units sold, thì vấn đề chính nằm ở volume. Nếu units gần như không đổi nhưng ASP (average

selling price) giảm, thì khả năng vấn đề nằm ở giá bán, khuyến mãi, hoặc product mix. Nếu cả hai cùng giảm thì đó là category cần ưu tiên điều tra sâu

month	category	rev_change	rev_change_pct	units_change	units_change_pct	asp_change	asp_change_pct
	Dairy	-241394500	-0.500471	-3550	-0.500493	3.107093	0.000046
	Meat & Seafood	-254399312	-0.434356	-2678	-0.434388	5.246007	0.000055
	Fresh Produce	-344978999	-0.417216	-8214	-0.41723	1.003099	0.000024
	Packaged Food	63889072	0.092721	1253	0.092739	-0.87433	-0.000017
	Beverages	124351196	0.277642	3454	0.27763	0.339101	0.000009
	Household	219038822	0.529809	2461	0.529817	-0.482138	-0.000005

Nhìn vào bảng kết quả, ta thấy nhóm **Category Dairy**, **Meat & Seafood**, **Fresh Produce** có *revenue giảm + units giảm mạnh + ASP gần như không đổi*

Có thể do:

- ít khách mua category này
- thiếu hàng
- trưng bày / assortment / freshness issue
- competitor hút demand

Sử dụng bảng **sku_availability_weekly** và **staffing_shift_daily** để phân tích sâu hơn

Đầu tiên xét về số lượng hàng hoá của từng Category

	avg_stock_availability_pct		total_oos_hours		total_est_lost_sales	
month	2025-02	2025-03	2025-02	2025-03	2025-02	2025-03
category						
Dairy	95.85	88.806667	55.9	193.6	17120000	62590000
Fresh Produce	96.308333	89.613333	58.5	196.7	18200000	59680000
Meat & Seafood	96.1125	89.27	40.6	128.4	12750000	39920000

Ta thấy Tỉ lệ hết hàng của các Category tăng đột biến ở tháng 3

Đồng thời trong thời điểm tháng 3, số lượng nhân viên tại cửa hàng cũng bị thiếu hụt

month	planned_staff	actual_staff	attendance_pct	replenishment_delay_min	cashier_opening_ratio_pct
2025-02	12.571429	12.607143	100.425	22.821429	96.989286
2025-03	12.645161	11.258065	89.180645	45	85.103226

Vận hành store xấu đi rõ từ Feb sang Mar

staff_monthly của BHX_03:

- planned_staff: gần như không đổi
- actual_staff: **12.61 → 11.26**
- attendance_pct: **100.4% → 89.2%**
- replenishment_delay_min: **22.8 → 45**
- cashier_opening_ratio_pct: **97.0% → 85.1%**

kế hoạch nhân sự không đổi, nhưng số lượng nhân sự giảm rõ rệt.

Tức là vấn đề khả năng cao đến từ **store operation**.

Xét mối tương quan giữa Store_operation đối với transactions

	transactions	attendance_pct	replenishment_delay_min	cashier_opening_ratio_pct
transactions	1	0.808486	-0.814207	0.52977
attendance_pct	0.808486	1	-0.930312	0.774432
replenishment_delay_min	-0.814207	-0.930312	1	-0.741549
cashier_opening_ratio_pct	0.52977	0.774432	-0.741549	1

Transaction đang đi cùng tín hiệu vận hành (store operation)

Ma trận tương quan cho BHX_03 cho thấy:

- transactions và attendance_pct: **+0.81**
- transactions và replenishment_delay_min: **-0.81**

- transactions và cashier_opening_ratio_pct: **+0.53**

Điều này nói rằng trong các ngày:

- attendance thấp hơn
- replenishment chậm hơn
- cashier mở ít hơn

thì transactions cũng thấp hơn.

Kết luận:
BHX_03 có revenue giảm bất thường do transaction giảm.
Khi drill-down theo category, mức giảm tập trung ở Fresh Produce, Dairy và Meat & Seafood, nơi units sold giảm mạnh trong khi ASP gần như không đổi, cho thấy đây là vấn đề volume chứ không phải pricing.
Đồng thời, store này cũng có tín hiệu vận hành xấu đi rõ rệt trong cùng giai đoạn: ***attendance giảm, replenishment delay tăng mạnh, cashier opening ratio giảm***.
Điều này cho thấy khả năng cao revenue drop bắt nguồn từ **store-level operational issues** làm xấu đi on-shelf availability, từ đó kéo transactions xuống.

Gợi ý hành động:

- Ưu tiên ổn định lại vận hành tại BHX_03: bổ sung nhân sự thiếu hụt, cải thiện attendance, giảm replenishment delay và bảo đảm mở đủ quầy thu ngân trong giờ cao điểm.
- Tập trung xử lý on-shelf availability ở 3 nhóm bị ảnh hưởng mạnh nhất: Fresh Produce, Dairy, Meat & Seafood; theo dõi chặt OOS và refill cho các SKU bán nhanh.
- Theo dõi recovery bằng **transactions** thay vì chỉ nhìn revenue, vì đây là driver chính của mức giảm.
- Thiết lập cảnh báo sớm cho các tín hiệu vận hành xấu như attendance thấp, replenishment delay cao, cashier opening ratio giảm và availability giảm liên tiếp.